

LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)
2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2025

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

Ahmad Falihul Hikam

D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
NRP: 3125521007

Arvin Dzaky Nugraha

D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
NRP: 3125521027

Abstract—Perundungan (*bullying*) dan *cyberbullying* di lingkungan pendidikan merupakan isu serius yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial siswa. Penanganan kasus perundungan sering kali terkendala oleh tiadanya saluran pelaporan yang aman, terstruktur, dan akuntabel, serta kompleksitas verifikasi laporan pada pihak sekolah. Penelitian ini mengajukan SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar), sebuah platform digital terpadu yang memfasilitasi pelaporan pengaduan siswa baik secara anonim maupun teridentifikasi, dilengkapi dengan sistem penjejak tiket (*ticket tracking*). SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*) berbasis *embedding* teks Bahasa Indonesia untuk memberikan rekomendasi pengkategorian laporan secara otomatis guna membantu administrator dalam mengambil keputusan secara efisien. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme verifikasi, pengelolaan alur status laporan, dan jejak audit (*audit trail*) untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas. Hasil perancangan menunjukkan bahwa SIGAP mampu menyediakan sarana pendukung pelaporan dan pengelolaan perundungan di lingkungan sekolah secara lebih terstruktur, sistematis, dan terukur.

Index Terms—Cyberbullying, Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, Natural Language Processing.

I. BAB I: LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa munculnya tindakan perundungan melalui media digital atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, pesan elektronik, dan berbagai platform digital lainnya. Zhang et al. menjelaskan bahwa perkembangan media sosial dan teknologi berbasis internet menyebabkan masyarakat semakin terhubung, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi terjadinya perilaku perundungan terhadap anak dan remaja [?].

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena anak dan remaja merupakan kelompok yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Penelitian Amanatin dan Sekarningrum menunjukkan bahwa *cyberbullying* pada remaja telah menjadi persoalan di beberapa wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk dan penyebab *cyberbullying* yang terjadi pada remaja dalam konteks lingkungan

perkotaan Indonesia [?]. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perundungan digital tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam lingkungan pendidikan di Indonesia.

Lingkungan sekolah juga memiliki peran penting dalam munculnya maupun pencegahan perilaku *cyberbullying*. Maftuh et al. melakukan penelitian terhadap 384 siswa SMA dari enam sekolah negeri dan swasta di Magelang dan menemukan bahwa perilaku *cyberbullying* berkaitan dengan kondisi iklim sekolah serta *psychological capital* siswa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat memengaruhi hubungan antara faktor lingkungan sekolah dan perilaku *cyberbullying* [?]. Dengan demikian, penanganan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga membutuhkan lingkungan sekolah yang mampu mendukung proses pelaporan, pencegahan, dan penanganan kasus secara sistematis.

Dampak perundungan terhadap siswa juga perlu menjadi perhatian serius. Li et al. melalui meta-analisis terhadap 42 penelitian dengan total 266.888 partisipan menunjukkan bahwa *bullying* tradisional dan *cyberbullying* memiliki hubungan dengan berbagai permasalahan psikologis pada anak dan remaja [?]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perundungan bukan sekadar permasalahan sosial di lingkungan sekolah, tetapi dapat berkaitan dengan kondisi psikologis dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan yang dapat membantu pihak sekolah menerima informasi mengenai kejadian perundungan secara lebih terstruktur.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana kasus perundungan dapat dilaporkan dan dikelola secara efektif. Dalam lingkungan sekolah, siswa yang mengalami atau mengetahui suatu kejadian perundungan memerlukan saluran pelaporan yang mudah digunakan dan mampu memberikan rasa aman. Sistem pelaporan juga perlu mampu menangani berbagai bentuk perundungan, baik perundungan verbal, fisik, sosial, maupun *cyberbullying*. Evangelio et al. melalui systematic review mengenai *cyberbullying* pada siswa sekolah

dasar dan menengah menunjukkan bahwa program pencegahan *cyberbullying* dapat memberikan hasil yang efektif, termasuk ketika pencegahan dilakukan sejak usia sekolah [?]. Upaya preventif di kalangan siswa juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan perlindungan terhadap perundungan dunia maya [?].

Selain menyediakan mekanisme pelaporan, sistem digital perlu memiliki kemampuan untuk membantu pihak sekolah mengelola informasi yang masuk. Jumlah laporan yang semakin banyak dapat membuat proses identifikasi dan pengelompokan kasus menjadi lebih kompleks apabila dilakukan sepenuhnya secara manual. Dalam konteks ini, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti keputusan pihak sekolah. Berdasarkan kajian Kasturiratna et al., yang mencakup 56 meta-analisis dan 296 *effect sizes*, *cyberbullying* memiliki berbagai faktor risiko, konsekuensi psikologis dan perilaku, serta membutuhkan intervensi yang tepat untuk mengurangi dampaknya [?].

Penggunaan teknologi untuk membantu proses identifikasi juga perlu memperhatikan konsistensi dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan *cyberbullying*. Zhang et al. menunjukkan bahwa penelitian mengenai *cyberbullying* telah menggunakan berbagai definisi dan instrumen pengukuran, sehingga pemilihan kategori dan metode identifikasi perlu dilakukan secara hati-hati [?]. Oleh karena itu, pemanfaatan model pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*) dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membantu menganalisis isi laporan yang ditulis oleh siswa. Dalam rancangan SIGAP, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kategori laporan berdasarkan isi pengaduan, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pihak admin atau petugas yang berwenang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai media pengaduan, tetapi juga mampu mendukung proses pengelolaan dan tindak lanjut laporan secara terstruktur. SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan

Perundungan dan Kekerasan Pelajar) dirancang sebagai platform digital yang memungkinkan siswa menyampaikan laporan mengenai perundungan atau kekerasan, baik secara anonim maupun dengan identitas, memperoleh tiket pengaduan, serta memantau perkembangan laporan. Pada sisi pengelola, sistem menyediakan fitur verifikasi, pengelompokan laporan, rekomendasi kategori berbasis AI, pemantauan status, serta pencatatan aktivitas (*audit trail*). Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan proses pelaporan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Dengan demikian, SIGAP diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan teknologi dalam mendukung proses pelaporan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru, konselor, atau pihak sekolah dalam mengambil keputusan, tetapi sebagai sarana pendukung agar informasi pengaduan dapat diterima, dikategorikan, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan pentingnya intervensi dan dukungan lingkungan dalam menangani *cyberbullying* serta perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk melindungi siswa [?], [?].

REFERENCES

- [1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents: Summarizing 20 years of global efforts," *Frontiers in Public Health*, vol. 10, 2022, Art. no. 1000504, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504.
- [2] E. L. Amanatin and B. Sekarningrum, "Causes and Forms of Cyberbullying among Teenagers in Indonesian Urban Areas: Cases of Jakarta, Bandung and Surabaya," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 13, no. 2, pp. 233–254, 2024, doi: 10.15575/jispo.v13i2.27792.
- [3] B. Maftuh, A. Dahliana, E. Malihah, and R. Sartika, "Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation and moderation analysis," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, vol. 43, no. 1, pp. 28–43, 2024, doi: 10.21831/cp.v43i1.65213.
- [4] C. Li, P. Wang, M. Martin-Moratinos, M. Bella-Fernández, and H. Blasco-Fontecilla, "Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: A meta-analysis," *European Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 33, pp. 2895–2909, 2024, doi: 10.1007/s00787-022-02128-x.
- [5] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Computers & Education*, vol. 176, 2022, Art. no. 104356, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356.
- [6] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, et al., "Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization," *Nature Human Behaviour*, vol. 9, pp. 101–132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6.
- [7] F. N. Eleanora and R. A. Al Adawiah, "Perundungan dunia maya (Cyberbullying) dan upaya preventif di kalangan siswa SMK Bangun Persada Bekasi," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 203–208, 2021, doi: 10.54082/jamsi.67.

BAB II

SOURCE CODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
\usepackage{geometry}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{listings}

\begin{document}

% =====
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% =====
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman
Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}
}

\vspace{0.8cm}

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK
INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
```

```

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2025\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}
\clearpage
\twocolumn

\title{SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar
Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan}

\author{
\IEEEauthorblockN{Ahmad Falihul Hikam}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan}} \\\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya}\\
NRP: 3125521007}
\and
\IEEEauthorblockN{Arvin Dzaky Nugraha}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan}} \\\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya}\\
NRP: 3125521027}
}

\maketitle

\begin{abstract}
Perundungan (\textit{bullying}) dan \textit{cyberbullying} di lingkungan
pendidikan merupakan isu serius yang berdampak negatif terhadap
kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial siswa. Penanganan kasus
perundungan sering kali terkendala oleh tiadanya saluran pelaporan yang
aman, terstruktur, dan akuntabel, serta kompleksitas verifikasi laporan
pada pihak sekolah. Penelitian ini mengajukan SIGAP (Sistem Informasi
Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar), sebuah platform digital
terpadu yang memfasilitasi pelaporan pengaduan siswa baik secara anonim
maupun teridentifikasi, dilengkapi dengan sistem penjejak tiket (\textit{ticket tracking}). SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (\textit{Natural Language Processing}/NLP) berbasis \textit{embedding} teks
Bahasa Indonesia untuk memberikan rekomendasi pengkategorian laporan
secara otomatis guna membantu administrator dalam mengambil keputusan
secara efisien. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme verifikasi,
pengelolaan alur status laporan, dan jejak audit (\textit{audit trail})
untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas. Hasil perancangan
menunjukkan bahwa SIGAP mampu menyediakan sarana pendukung pelaporan dan
pengelolaan perundungan di lingkungan sekolah secara lebih terstruktur,
sistematis, dan terukur.
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
Cyberbullying, Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan
Buatan, Natural Language Processing.
\end{IEEEkeywords}

\section{BAB I: LATAR BELAKANG}

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai
kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan.

```

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa munculnya tindakan perundungan melalui media digital atau \textit{cyberbullying}. \textit{Cyberbullying} merupakan bentuk perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, pesan elektronik, dan berbagai platform digital lainnya. Zhang et al. menjelaskan bahwa perkembangan media sosial dan teknologi berbasis internet menyebabkan masyarakat semakin terhubung, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi terjadinya perilaku perundungan terhadap anak dan remaja \cite{zhang2022}.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena anak dan remaja merupakan kelompok yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Penelitian Amanatin dan Sekarningrum menunjukkan bahwa \textit{cyberbullying} pada remaja telah menjadi persoalan di beberapa wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai bentuk dan penyebab \textit{cyberbullying} yang terjadi pada remaja dalam konteks lingkungan perkotaan Indonesia \cite{amanatin2024}. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perundungan digital tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam lingkungan pendidikan di Indonesia.

Lingkungan sekolah juga memiliki peran penting dalam munculnya maupun pencegahan perilaku \textit{cyberbullying}. Maftuh et al. melakukan penelitian terhadap 384 siswa SMA dari enam sekolah negeri dan swasta di Magelang dan menemukan bahwa perilaku \textit{cyberbullying} berkaitan dengan kondisi iklim sekolah serta \textit{psychological capital} siswa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat memengaruhi hubungan antara faktor lingkungan sekolah dan perilaku \textit{cyberbullying} \cite{maftuh2024}. Dengan demikian, penanganan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga membutuhkan lingkungan sekolah yang mampu mendukung proses pelaporan, pencegahan, dan penanganan kasus secara sistematis.

Dampak perundungan terhadap siswa juga perlu menjadi perhatian serius. Li et al. melalui meta-analisis terhadap 42 penelitian dengan total 266.888 partisipan menunjukkan bahwa \textit{bullying} tradisional dan \textit{cyberbullying} memiliki hubungan dengan berbagai permasalahan psikologis pada anak dan remaja \cite{li2024}. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perundungan bukan sekadar permasalahan sosial di lingkungan sekolah, tetapi dapat berkaitan dengan kondisi psikologis dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan yang dapat membantu pihak sekolah menerima informasi mengenai kejadian perundungan secara lebih terstruktur.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana kasus perundungan dapat dilaporkan dan dikelola secara efektif. Dalam lingkungan sekolah, siswa yang mengalami atau mengetahui suatu kejadian perundungan memerlukan saluran pelaporan yang mudah digunakan dan mampu memberikan rasa aman. Sistem pelaporan juga perlu mampu menangani berbagai bentuk perundungan, baik perundungan verbal, fisik, sosial, maupun \textit{cyberbullying}. Evangelio et al. melalui systematic review mengenai \textit{cyberbullying} pada siswa sekolah dasar dan menengah menunjukkan bahwa program pencegahan \textit{cyberbullying} dapat memberikan hasil yang efektif, termasuk ketika pencegahan dilakukan sejak usia sekolah \cite{evangelio2022}. Upaya preventif di kalangan siswa juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan perlindungan terhadap perundungan dunia maya \cite{eleanora2021}.

Selain menyediakan mekanisme pelaporan, sistem digital perlu memiliki kemampuan untuk membantu pihak sekolah mengelola informasi yang masuk.

Jumlah laporan yang semakin banyak dapat membuat proses identifikasi dan pengelompokan kasus menjadi lebih kompleks apabila dilakukan sepenuhnya secara manual. Dalam konteks ini, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti keputusan pihak sekolah. Berdasarkan kajian Kasturiratna et al ., yang mencakup 56 meta-analisis dan 296 \textit{effect sizes}, \textit{cyberbullying} memiliki berbagai faktor risiko, konsekuensi psikologis dan perilaku, serta membutuhkan intervensi yang tepat untuk mengurangi dampaknya \cite{kasturiratna2025}.

Penggunaan teknologi untuk membantu proses identifikasi juga perlu memperhatikan konsistensi dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan \textit{cyberbullying}. Zhang et al. menunjukkan bahwa penelitian mengenai \textit{cyberbullying} telah menggunakan berbagai definisi dan instrumen pengukuran, sehingga pemilihan kategori dan metode identifikasi perlu dilakukan secara hati-hati \cite{zhang2022}. Oleh karena itu, pemanfaatan model pemrosesan bahasa alami (\textit{Natural Language Processing}/NLP) dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membantu menganalisis isi laporan yang ditulis oleh siswa. Dalam rancangan SIGAP, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kategori laporan berdasarkan isi pengaduan, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pihak admin atau petugas yang berwenang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai media pengaduan, tetapi juga mampu mendukung proses pengelolaan dan tindak lanjut laporan secara terstruktur. SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar) dirancang sebagai platform digital yang memungkinkan siswa menyampaikan laporan mengenai perundungan atau kekerasan, baik secara anonim maupun dengan identitas, memperoleh tiket pengaduan, serta memantau perkembangan laporan. Pada sisi pengelola, sistem menyediakan fitur verifikasi, pengelompokan laporan, rekomendasi kategori berbasis AI, pemantauan status, serta pencatatan aktivitas (\textit{audit trail}). Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan proses pelaporan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Dengan demikian, SIGAP diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan teknologi dalam mendukung proses pelaporan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru, konselor, atau pihak sekolah dalam mengambil keputusan, tetapi sebagai sarana pendukung agar informasi pengaduan dapat diterima, dikategorikan, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan pentingnya intervensi dan dukungan lingkungan dalam menangani \textit{cyberbullying} serta perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk melindungi siswa \cite{maftuh2024,kasturiratna2025}.

\begin{thebibliography}{00}

\bibitem{zhang2022}

W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, ``Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents: Summarizing 20 years of global efforts,’’ \textit{Frontiers in Public Health}, vol. 10, 2022, Art . no. 1000504, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504.

\bibitem{amanatin2024}

E. L. Amanatin and B. Sekarningrum, ``Causes and Forms of Cyberbullying among Teenagers in Indonesian Urban Areas: Cases of Jakarta, Bandung and Surabaya,’’ \textit{JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik}, vol. 13, no. 2, pp. 233--254, 2024, doi: 10.15575/jispo.v13i2.27792.


```

\begin{document}
\begin{bibliography}
\item{maftuh2024}
B. Maftuh, A. Dahliyana, E. Malihah, and R. Sartika, ``Does school climate
matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation
and moderation analysis,'' \textit{Jurnal Cakrawala Pendidikan}, vol. 43,
no. 1, pp. 28--43, 2024, doi: 10.21831/cp.v43i1.65213.

\item{li2024}
C. Li, P. Wang, M. Martin-Moratinos, M. Bella-Fernández, and H. Blasco-
Fontecilla, ``Traditional bullying and cyberbullying in the digital age
and its associated mental health problems in children and adolescents: A
meta-analysis,'' \textit{European Child \& Adolescent Psychiatry}, vol.
33, pp. 2895--2909, 2024, doi: 10.1007/s00787-022-02128-x.

\item{evangelio2022}
C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-
Villora, ``Cyberbullying in elementary and middle school students: A
systematic review,'' \textit{Computers \& Education}, vol. 176, 2022, Art
. no. 104356, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356.

\item{kasturiratna2025}
K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, et al.,
``Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective
factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization,''
\textit{Nature Human Behaviour}, vol. 9, pp. 101--132, 2025, doi:
10.1038/s41562-024-02011-6.

\item{eleanora2021}
F. N. Eleanora and R. A. Al Adawiah, ``Perundungan dunia maya (Cyberbullying)
dan upaya preventif di kalangan siswa SMK Bangun Persada Bekasi,'' \
\textit{Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia}, vol. 1, no. 2, pp. 203--208,
2021, doi: 10.54082/jamsi.67.

\end{bibliography}

\end{thebibliography}

% ===== Mulai bagian non-IEEE: satu kolom, tanpa nomor halaman =====
\clearpage
\onecolumn
\pagestyle{empty}

\begin{center}
{\Large\bfseries BAB II}\par
\vspace{0.3cm}
{\Large\bfseries SOURCE CODE}\par
\end{center}

\lstinputlisting[
  language={\LaTeX\TeX},
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
  breaklines=true,
  breakatwhitespace=false,
  columns=fullflexible,
  keepspaces=true,
  literate={é}{\e}1 {ó}{\o}1 {á}{\a}1 {í}{\i}1,
  frame=single,
  framerule=0.3pt,
  rulecolor=\color{black!35},
  xleftmargin=1cm,
  xrightmargin=1cm,
  framexleftmargin=4pt,
  framexrightmargin=4pt
]{SIGAP-source.tex}

```

```

\clearpage
\begin{center}
    {\Large\bfseries BAB III}\par
    \vspace{0.3cm}
    {\Large\bfseries ARSITEKTUR SISTEM}\par
\end{center}

```

SIGAP menggunakan arsitektur aplikasi web yang terdiri atas frontend, backend core, lapisan AI/ML, dan data layer. Siswa dan admin mengakses aplikasi melalui antarmuka React. Permintaan dikirim melalui REST API ke backend FastAPI untuk autentikasi, pengelolaan laporan, dashboard, dan komunikasi dengan basis data.

Lapisan AI memproses deskripsi laporan menggunakan embedding Bahasa Indonesia, cosine similarity, dan HDBSCAN. AI menghasilkan rekomendasi kategori serta kelompok laporan yang memiliki pola serupa. Keputusan akhir tetap dilakukan oleh admin yang berwenang.

```

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.72\textheight,
    keepaspectratio]{Arsitektur Sistem SIGAP/ArsitekturSistem_SIGAP.png}
    \caption{Arsitektur Sistem SIGAP}
    \label{fig:arsitektur-sigap}
\end{figure}

```

Komponen utama sistem meliputi React Student Console, React Admin Console, FastAPI, JWT Authentication, Report Service, MySQL, file storage, dan pemrosesan AI. Data laporan menjadi sumber utama sistem, sedangkan audit trail menyimpan admin, waktu, dan tindakan yang dilakukan.

\subsection*{3.1 Alur Data}

Siswa mengisi laporan, mengunggah bukti bila tersedia, lalu sistem menyimpan laporan dan menghasilkan ticket ID. Backend meneruskan deskripsi ke layanan AI untuk memperoleh rekomendasi kategori. Admin meninjau isi laporan, memvalidasi kategori, dan memperbarui status sesuai state machine.

\subsection*{3.2 Keamanan Sistem}

Keamanan sistem menggunakan HTTPS, JWT, role-based authorization, validasi tipe dan ukuran file, serta pembatasan akses data anonim. Ticket tracking tidak menampilkan informasi identitas sensitif kepada pengguna.

```

\clearpage
\begin{center}
    {\Large\bfseries BAB IV}\par
    \vspace{0.3cm}
    {\Large\bfseries DESAIN SISTEM}\par
\end{center}

```

Desain SIGAP dibuat dengan karakter aman, bersih, formal, dan mudah dipahami. Antarmuka siswa menggunakan pendekatan mobile-first, sedangkan dashboard admin menggunakan pendekatan desktop-first. Warna utama yang digunakan adalah baby blue \texttt{\#A7D8F0}, putih, serta warna netral untuk teks, border, dan status.

```

\begin{figure}[H]
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth,height=0.72\textheight,

```

```

    keepaspectratio]{Desain Sistem/DesainSistem_SIGAP.png}
    \caption{Desain Sistem SIGAP}
    \label{fig:desain-sigap}
\end{figure}

Desain sistem mencakup alur pengaduan siswa, dashboard admin, validasi
rekomendasi AI, pengelolaan status, cluster laporan, dan audit trail.
Navigasi siswa terdiri atas Beranda, Buat Laporan, Riwayat, dan Profil.
Navigasi admin terdiri atas Dashboard, Daftar Laporan, Validasi AI, Audit
Trail, dan Pengaturan.

\subsection*{4.1 Alur Pengaduan}

Formulir pengaduan dibagi menjadi kategori, deskripsi, mode pelaporan,
dan bukti. Siswa dapat memilih pelaporan anonim atau menggunakan nama.
Setelah laporan terkirim, sistem menampilkan kode tiket untuk pelacakan.

\subsection*{4.2 Status dan AI}

Status ditampilkan dengan timeline Menunggu, Diverifikasi,
Ditindaklanjuti, dan Selesai. Rekomendasi AI diberi label khusus dan
confidence. Jika confidence rendah, sistem menampilkan status Perlu
Peninjauan Manual.

\clearpage
\begin{center}
{\Large\bfseries BAB V}\par
\vspace{0.3cm}
{\Large\bfseries MOCKUP UI}\par
\end{center}

Bab ini menampilkan seluruh mockup antarmuka SIGAP yang tersedia pada
folder \texttt{Frontend}. Mockup mencakup alur pengguna siswa dan pengelolaan
laporan oleh admin.

% --- 2 gambar per baris ---
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/OnBoardingUser_SIGAP.png}
\caption{Onboarding pengguna siswa}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/DashboardUser_SIGAP.png}
\caption{Dashboard pengguna siswa}
\end{figure}
\end{minipage}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/FormulirPengaduanUser_SIGAP.png}

```

```

\caption{Formulir pengaduan pengguna siswa}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/LacakStatusLaporanUser_SIGAP.png}
\caption{Pelacakan status laporan pengguna siswa}
\end{figure}
\end{minipage}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/OnBoardingAdmin_SIGAP.png}
\caption{Onboarding admin}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/DashboardAdmin_SIGAP.png}
\caption{Dashboard admin}
\end{figure}
\end{minipage}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/DaftarLaporanMasukAdmin_SIGAP.png}
\caption{Daftar laporan masuk admin}
\end{figure}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/StatusLaporanAdmin_SIGAP.png}
\caption{Status laporan pada sisi admin}
\end{figure}
\end{minipage}

\noindent
\begin{minipage}[t]{0.48\linewidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\linewidth,height=0.42\textheight,
keepaspectratio]{Frontend/JejakAuditAdmin_SIGAP.png}
\caption{Jejak audit admin}
\end{figure}
\end{minipage}

```

```
\end{document}
```

BAB III

ARSITEKTUR SISTEM

SIGAP menggunakan arsitektur aplikasi web yang terdiri atas frontend, backend core, lapisan AI/ML, dan data layer. Siswa dan admin mengakses aplikasi melalui antarmuka React. Permintaan dikirim melalui REST API ke backend FastAPI untuk autentikasi, pengelolaan laporan, dashboard, dan komunikasi dengan basis data.

Lapisan AI memproses deskripsi laporan menggunakan embedding Bahasa Indonesia, cosine similarity, dan HDBSCAN. AI menghasilkan rekomendasi kategori serta kelompok laporan yang memiliki pola serupa. Keputusan akhir tetap dilakukan oleh admin yang berwenang.

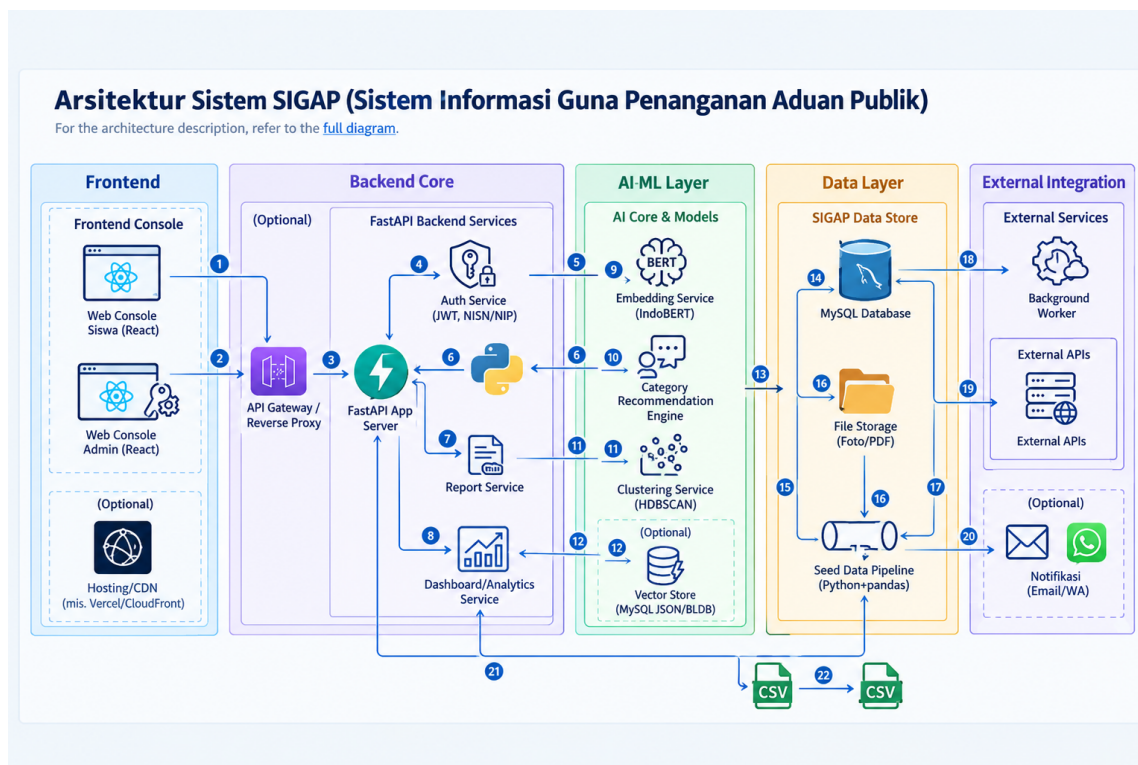


Fig. 1. Arsitektur Sistem SIGAP

Komponen utama sistem meliputi React Student Console, React Admin Console, FastAPI, JWT Authentication, Report Service, MySQL, file storage, dan pemrosesan AI. Data laporan menjadi sumber utama sistem, sedangkan audit trail menyimpan admin, waktu, dan tindakan yang dilakukan.

3.1 Alur Data

Siswa mengisi laporan, mengunggah bukti bila tersedia, lalu sistem menyimpan laporan dan menghasilkan ticket ID. Backend meneruskan deskripsi ke layanan AI untuk memperoleh rekomendasi kategori. Admin meninjau isi laporan, memvalidasi kategori, dan memperbarui status sesuai state machine.

3.2 Keamanan Sistem

Keamanan sistem menggunakan HTTPS, JWT, role-based authorization, validasi tipe dan ukuran file, serta pembatasan akses data anonim. Ticket tracking tidak menampilkan informasi identitas sensitif kepada pengguna.

BAB IV DESAIN SISTEM

Desain SIGAP dibuat dengan karakter aman, bersih, formal, dan mudah dipahami. Antarmuka siswa menggunakan pendekatan mobile-first, sedangkan dashboard admin menggunakan pendekatan desktop-first. Warna utama yang digunakan adalah baby blue #A7D8F0, putih, serta warna netral untuk teks, border, dan status.

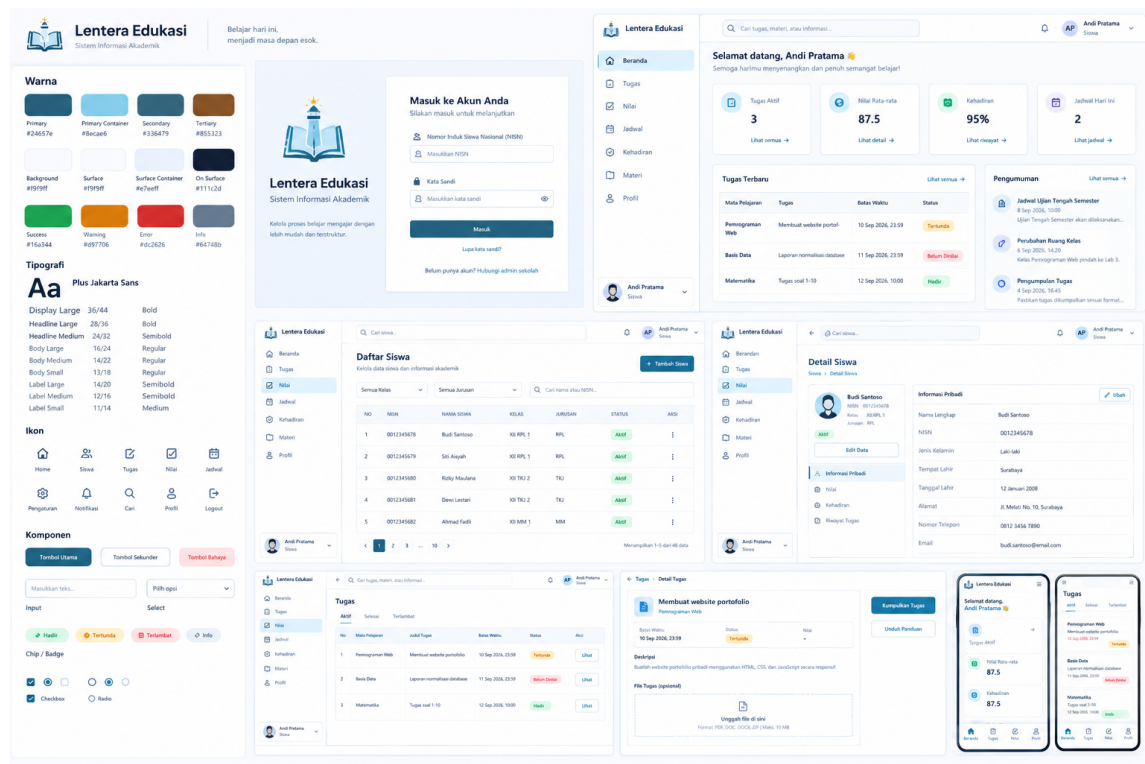


Fig. 2. Desain Sistem SIGAP

Desain sistem mencakup alur pengaduan siswa, dashboard admin, validasi rekomendasi AI, pengelolaan status, cluster laporan, dan audit trail. Navigasi siswa terdiri atas Beranda, Buat Laporan, Riwayat, dan Profil. Navigasi admin terdiri atas Dashboard, Daftar Laporan, Validasi AI, Audit Trail, dan Pengaturan.

4.1 Alur Pengaduan

Formulir pengaduan dibagi menjadi kategori, deskripsi, mode pelaporan, dan bukti. Siswa dapat memilih pelaporan anonim atau menggunakan nama. Setelah laporan terkirim, sistem menampilkan kode tiket untuk pelacakan.

4.2 Status dan AI

Status ditampilkan dengan timeline Menunggu, Diverifikasi, Ditindaklanjuti, dan Selesai. Rekomendasi AI diberi label khusus dan confidence. Jika confidence rendah, sistem menampilkan status Perlu Peninjauan

Manual.

BAB V

MOCKUP UI

Bab ini menampilkan seluruh mockup antarmuka SIGAP yang tersedia pada folder `Frontend`. Mockup mencakup alur pengguna siswa dan pengelolaan laporan oleh admin.

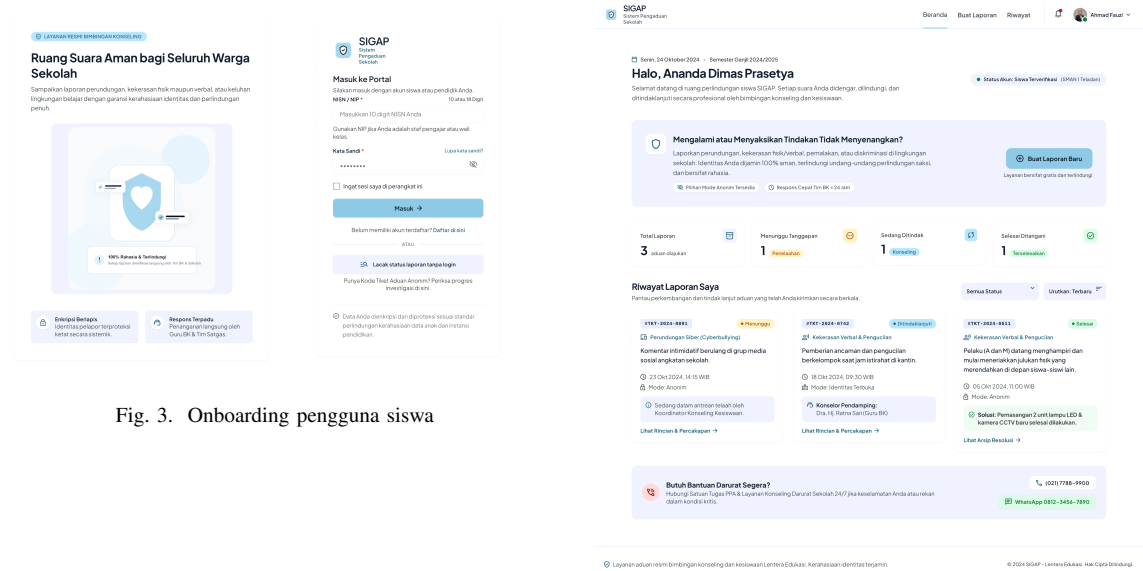


Fig. 3. Onboarding pengguna siswa

Fig. 4. Dashboard pengguna siswa

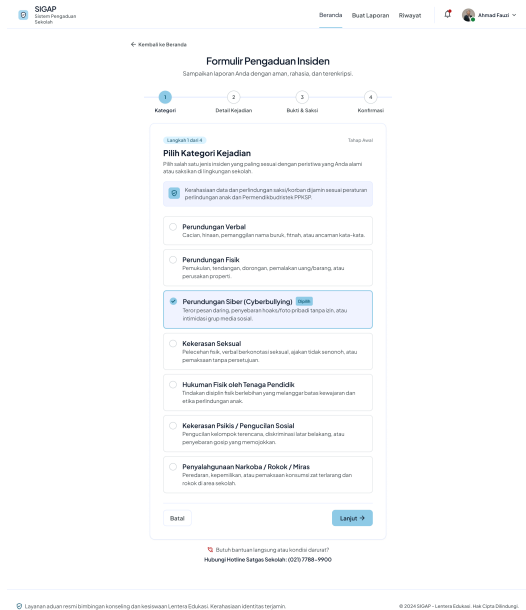


Fig. 5. Formulir pengaduan pengguna siswa

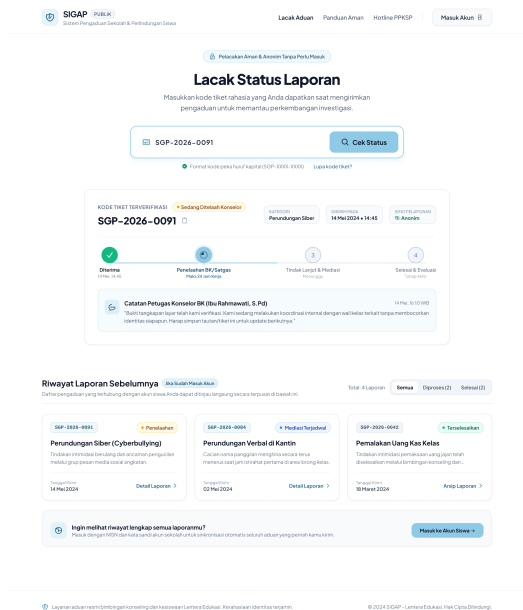


Fig. 6. Pelacakan status laporan pengguna siswa

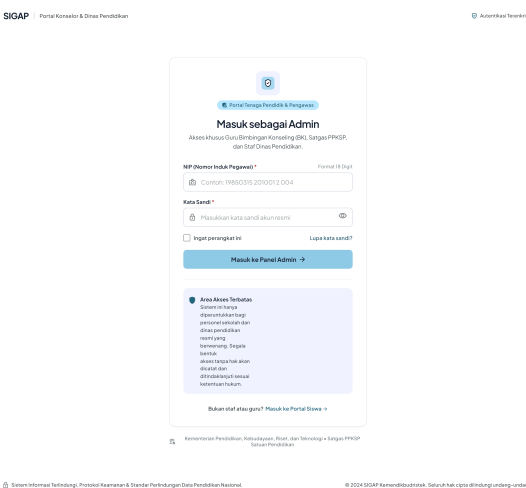


Fig. 7. Onboarding admin

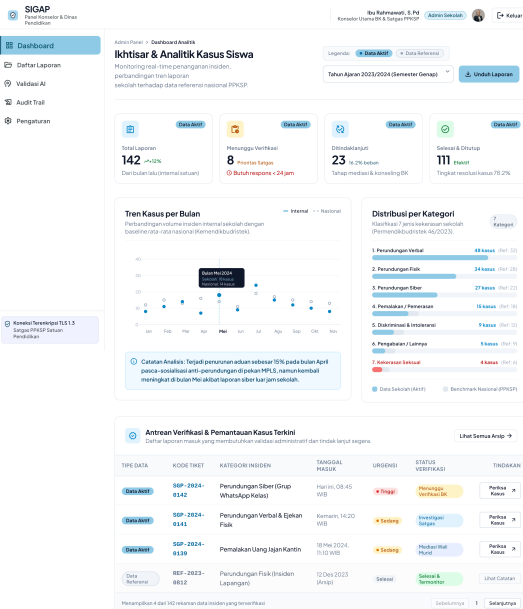


Fig. 8. Dashboard admin

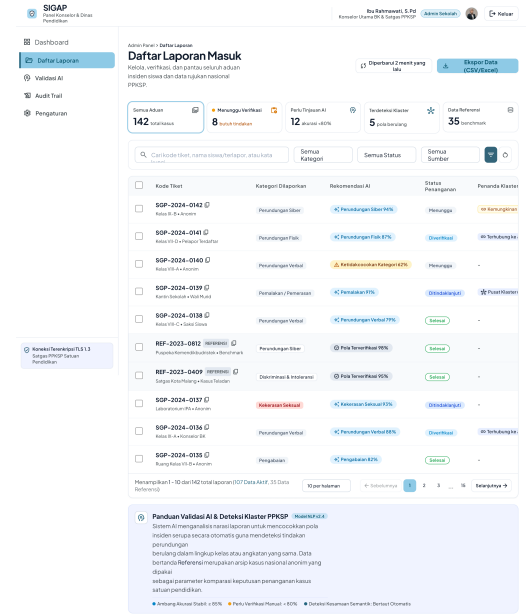


Fig. 9. Daftar laporan masuk admin

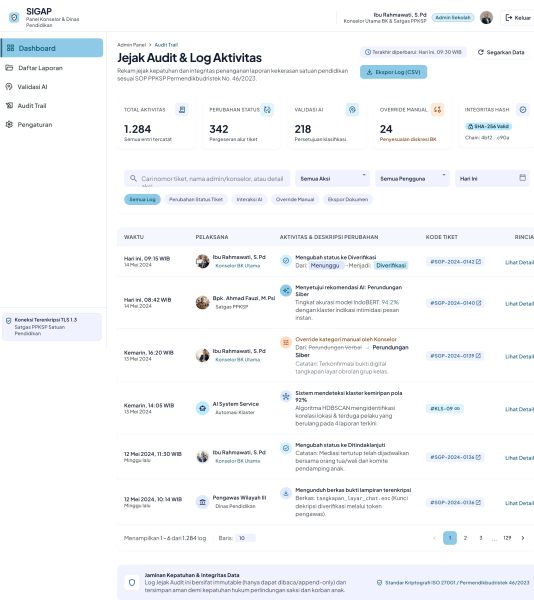


Fig. 11. Jejak audit admin

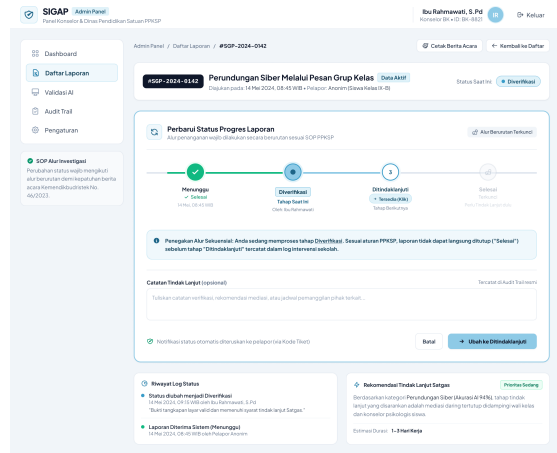


Fig. 10. Status laporan pada sisi admin